

気象学レポート 2

2026 年 5 月 30 日

目次

1	(1)	2
2	(2)	2
3	(3)	4
4	(4)	5
5	(5)	7
6	(6)	8
7	結論	9
8	python コード	10
9	補足考察 (前回分の振り返り) [3]	12
9.1	浮動小数点数による丸め誤差と定数 g の設定値の影響	12
9.2	離散データにおける台形近似	12
9.3	重力加速度・飽和水蒸気圧式の高度依存性	12
9.4	拡張に向けた Python コードの試み	12
	2層モデルに関する補足考察	13

1 (1)

大気のない温度一様の地球を考え、放射平衡温度 T_e の式を求めよ。ただし、地球のアルベドを A 、太陽定数を I_0 、ステファン・ボルツマン定数を σ 、地表面は黒体とする。

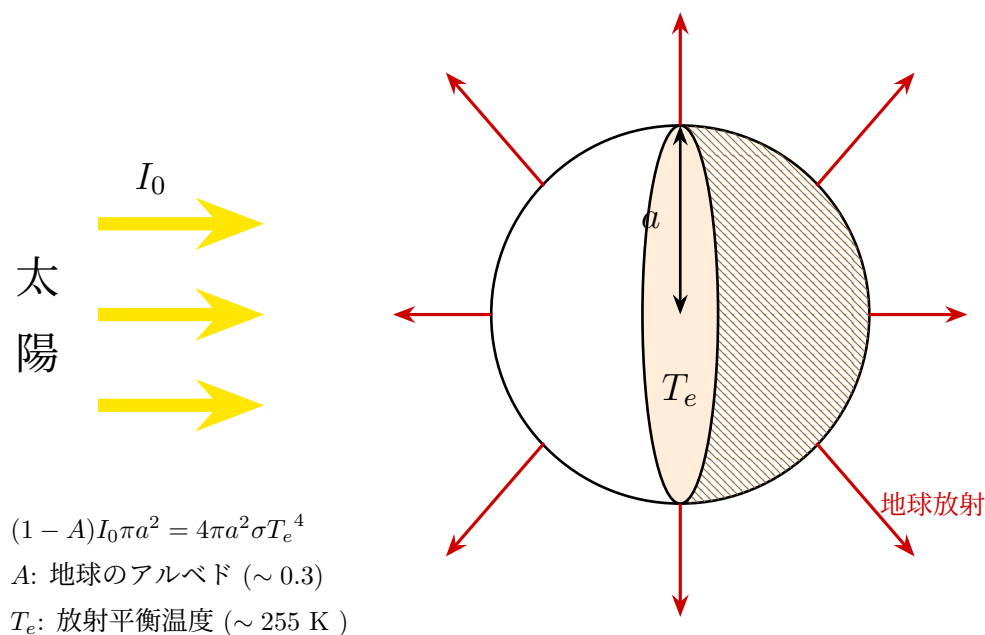


図1 平衡温度の図 (5/1 授業スライドを参考に作成)[1]

太陽光は地球表面の雲や氷などに反射される。この反射率をアルベド A という。地球表面にたどり着く（吸収される）太陽放射は、地球の断面積にアルベドを考慮した太陽から届く放射量である。これは $(1 - A)I_0\pi a^2$ と書ける。

ここで、黒体は温度の4乗に比例した熱を放射し、比例定数をシュテファン・ボルツマン係数と呼ぶ。地球は黒体と見なせるため、地球から出ていく熱量は地球の表面積かける地球放射である。これはシュテファン・ボルツマン係数かける地球の平均温度 $\bar{T}$ の4乗かける地球の表面積、すなわち $4\pi a^2\sigma\bar{T}^4$ と書ける。

これら二つの熱量が釣り合っている時の温度を放射平衡温度 T_e と呼ぶ。したがって、以下の式が成り立つ。

$$(1 - A)I_0\pi a^2 = 4\pi a^2\sigma T_e^4 \quad (1)$$

2 (2)

(1) と同様にして，惑星全般について

$$T_e = \left[\frac{(1 - A)I_0}{4\sigma} \right]^{\frac{1}{4}} \quad (2)$$

を導くことができる．地球の $I_0 = 1361 \text{ W/m}^2$ ， $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2/\text{K}^4$ として計算する．各値を代入した結果を表 1 に示す．計算は python で行った．コードは末尾に添付する．

表 1 地球型惑星のアルベド・大気上端日射量・放射平衡温度

	アルベド	大気上端日射量 (地球を 1 として)	T_e [K]
水星	0.06	6.67	440
金星	0.78	1.91	224
地球	0.30	1	255
火星	0.16	0.43	216

金星の放射平衡温度は 224K と地球より約 30K 低い．これは、金星は入射する太陽エネルギーの大部分（78 %）を反射してしまうことと考えられる．ただし、実際の地表温度は約 737K と極めて高温で、これは分厚い二酸化炭素大気による強い温室効果のためと考えられる．[3]

T_e と実際の地表温度の関係は地球・金星・火星で異なるが、水星ではほぼ等しい．これは、大気がほとんどないため温室効果が起こらないからだと考えられる．水星に大気がないのは、大気組成が主に H や He であること、質量が小さく重力が小さいため太陽風に H や He 分子が吹き飛ばされてしまうことが原因と考えられる．[3]

金星には硫酸の雲がある．金星のアルベド値が高いのは、この雲に太陽光が反射されるためだと考えられる．[3]

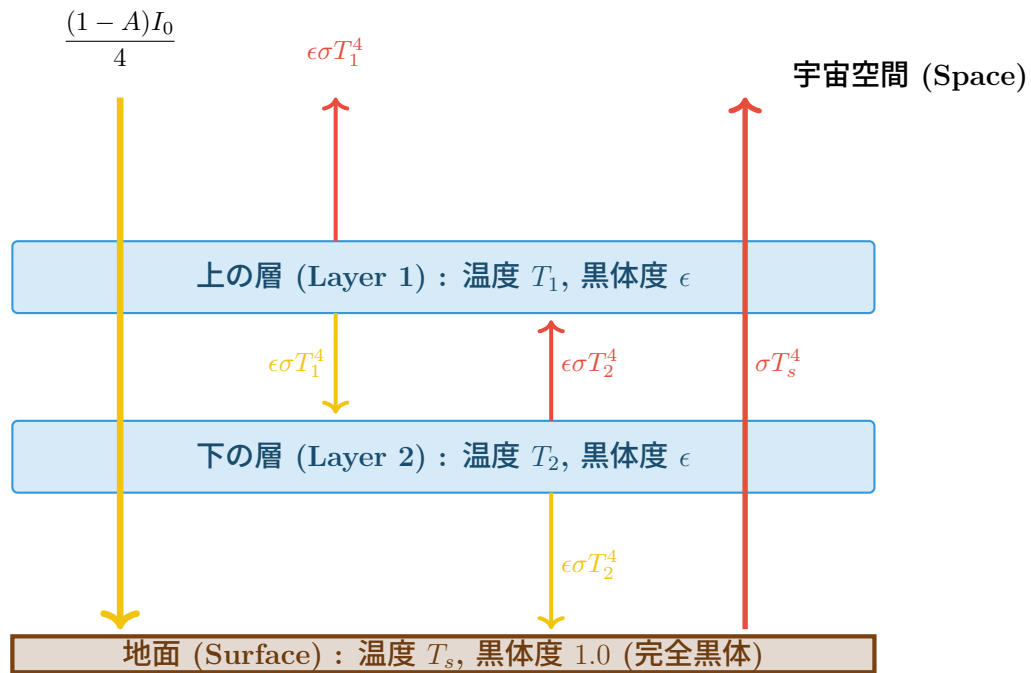


図2 2層大気放射平衡モデルにおけるエネルギー収支の模式図 (5/15 スライドをもとに作成) [2]

3 (3)

各層における黒体放射は、温度の4乗に比例する。上の層 (Layer 1) からの上向き放射は $\epsilon\sigma T_1^4$ 、下向き放射も同じく $\epsilon\sigma T_1^4$ である。下の層 (Layer 2) からの上向き放射は $\epsilon\sigma T_2^4$ 、下向き放射も同じく $\epsilon\sigma T_2^4$ である。地面は完全黒体とし、上向き放射は σT_s^4 とする。太陽から吸収されるエネルギーは $\frac{(1-A)I_0}{4}$ である。

各層における熱収支は釣り合うので、以下の連立方程式が成り立つ。

$$\text{層 1: } \epsilon\sigma T_2^4 = 2\epsilon\sigma T_1^4 \quad (3)$$

$$\text{層 2: } \epsilon\sigma T_1^4 + \sigma T_s^4 = 2\epsilon\sigma T_2^4 \quad (4)$$

$$\text{地面: } \frac{(1-A)I_0}{4} + \epsilon\sigma T_2^4 = \sigma T_s^4 \quad (5)$$

(i) 大気各層と地面の放射収支式 (エネルギーのつりあい) を示し、 T_1 、 T_2 、 T_s を放射平衡温度 T_e で表せ。

式 (3)(4)(5) より、

$$T_1 = \left(\frac{\epsilon}{2\epsilon}\right)^{\frac{1}{4}} T_e \quad (6)$$

$$T_2 = \left(\frac{1}{2\epsilon}\right)^{\frac{1}{4}} T_e \quad (7)$$

$$T_s = \left(1 + \frac{1}{2\epsilon}\right)^{\frac{1}{4}} T_e \quad (8)$$

(ii) $\epsilon = 1.0, 0.5, 0$ について, $T_e = 255 \text{ K}$ として, T_1, T_2, T_s の具体的な値を計算せよ.

計算結果を表 2 に示す。計算は python で行った。コードは末尾に添付 する。

表 2 各放射率における各層の温度 ($T_e = 255 \text{ K}$)

ϵ	$T_1 \text{ [K]}$	$T_2 \text{ [K]}$	$T_s \text{ [K]}$
1.0	214.5	214.5	282.2
0.5	214.5	255.0	303.2
0	定義できない	定義できない	255.0

$\epsilon = 0$ は大気が放射をまったく吸収しない状態である。上の層も下の層も存在しないため、 T_1, T_2 は定義できない。したがって、地面は大気の影響を受けず、太陽放射だけを吸収して放射平衡になる ($T_s = T_e$)。

4 (4)

野球のピッチャーが投げたボールに働くコリオリ力の大きさと、それによりホームに到達するまでに曲げられる距離を求めよ。

北緯 40° , ボールの質量 150 g , 球速 150 km/h , マウンド-ホーム間 18 m

コリオリ力の大きさは

$$F = 2mv\omega \sin \phi \quad (9)$$

で与えられる。ここで $m = 0.15 \text{ kg}$ 、 $v = 150 \text{ km/h} = 41.67 \text{ m/s}$ 、 $\omega = 7.292 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ (地球の自転角速度)、 $\phi = 40^\circ$ である。

ボールがマウンドからホームまで到達する時間は $t = 18 \text{ m}/v$ であり、等加速度運動とみなすと、コリオリ力によって曲げられる距離 x は

$$x = \frac{1}{2}at^2, \quad a = \frac{F}{m} = 2v\omega \sin \phi \quad (10)$$

として求められる。したがって、曲げられる距離 x は以下のように整理できる。

$$x = \frac{1}{2}(2v\omega \sin \phi) \left(\frac{L}{v} \right)^2 = \frac{L^2 \omega \sin \phi}{v} \quad (11)$$

計算は Python で行った。コードは末尾に添付する。計算結果を以下に示す。

$$v = 41.67 \text{ m/s}$$

$$F = 0.000586 \text{ N}$$

$$a = 0.003906 \text{ m/s}^2$$

$$t = 0.4320 \text{ s}$$

$$x = 0.000364 \text{ m} = 0.364 \text{ mm}$$

実際の地表面付近では摩擦の影響が無視できない。

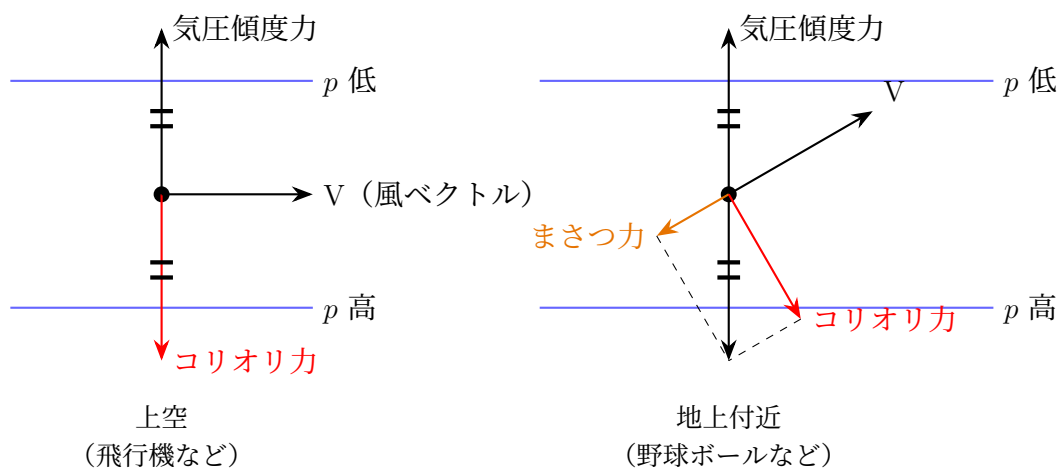


図3 地衡風と地上風 (5/29 スライドを元に作成) [5]

今回は
(コリオリ力) = 気圧傾度力
として計算したが、実際は

気圧傾度力 = コリオリ力と摩擦力の合力

である。したがって、実際のずれはもっと小さい。

$$\text{実際のずれ} < 0.364 \text{ mm}$$

実際のずれは 0.364 mm 未満であり、ストライクゾーンの精度（数 cm）やボールの大きさ（直径約 75 mm）と比較して極めて小さい。したがって、コリオリ力によるボールの曲がりは無視して良いと考えられる。

5 (5)

飛行機が 1000 km/h で水平に 1000 km 航行する間にコリオリ力で曲げられる距離を求めよ。北緯 40°

(4) と同様に考える。計算は Python で行った。コードは末尾に添付する。計算結果を以下に示す。

$$v = 277.78 \text{ m/s}$$

$$a = 0.0260 \text{ m/s}^2$$

$$t = 3600.00 \text{ s} (= 1.00 \text{ 時間})$$

$$x = 168739.46 \text{ m} = 168.74 \text{ km}$$

野球ボールの曲がりが約 0.08 mm であるのに対し、飛行機の曲がりは約 168.74 km である。同じコリオリ力でも、移動距離と速度が異なると、その影響は大きく変わる。

飛行機の曲がり約 168.74 km は航行距離 1000 km に対して約 17%に相当し、無視できない影響である。実際の航空路では、このコリオリ力を考慮した航路修正を行う必要がある。

6 (6)

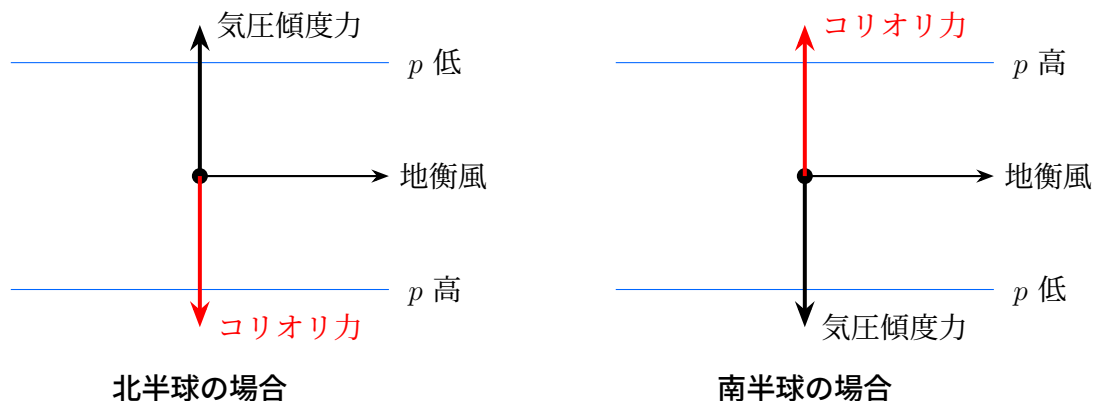


図4 地衡風 (5/22 スライドを元に作成)[4]

一般には地衡風ベクトル $\mathbf{v}_g = (u_g, v_g)$ は以下のように表される。[4]

$$u_g = -\frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial y} \quad (20)$$

$$v_g = \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x} \quad (21)$$

またはベクトル形式で、

$$\mathbf{v}_g = \frac{1}{\rho f} \mathbf{k} \times \nabla_H p \quad (22)$$

地衡風の強さ U は、気圧傾度力とコリオリ力の釣り合いから以下の式で与えられる。

$$U = \frac{1}{\rho f} \left| \frac{\partial p}{\partial x} \right|, \quad f = 2\omega \sin \phi \quad (12)$$

ここで、 $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$ 、 $\omega = 7.292 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$ 、 $\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{1 \text{ hPa}}{100 \text{ km}} = 0.001 \text{ Pa/m}$ である。
計算は Python で行った。コードは末尾に添付する。計算結果を以下に示す。

表3より、コリオリパラメータ f は緯度が高いほど大きくなり、それに伴って地衡風の強さ U は小さくなることがわかる。これは $U = \frac{1}{\rho f} \frac{\partial p}{\partial x}$ の関係式から直接導かれる。すなわち、同じ気圧傾度であれば、高緯度ほどコリオリ力が強く働き、風は弱まる。
例えば、緯度 10° では f が小さいため、弱いコリオリ力でも気圧傾度力と釣り合うために風は強くなる（約 33 m/s ）。一方、緯度 90° では f が大きく、強いコリオリ力が働くため、同じ気圧傾度でも風は弱くなる（約 6 m/s ）。このように、地衡風の強さは緯度に強く

表 3 各緯度における地衡風の強さ

緯度 ϕ [°]	コリオリパラメータ f [s ⁻¹]	地衡風 U [m/s]
10	2.53×10^{-5}	32.9
30	7.29×10^{-5}	11.4
90	1.46×10^{-4}	5.7

依存することが確認できる。

7 結論

本レポートでは、まず放射平衡温度の導出と地球型惑星への適用を行い、アルベドと日射量が惑星の温度を決める基本的な要因であることを確認した。次に、2層大気モデルを用いて大気の温室効果を定式化し、各層の温度を放射平衡温度で表現した。さらに、コリオリ力が運動物体に与える影響を野球ボールと飛行機の例で評価し、地衡風の緯度依存性についても計算を行った。これらの結果から、気象現象を理解する上で放射過程と回転系の力学が基礎的な役割を果たすことが示された。

8 Python による計算コード

```

1 import numpy as np
2
3 # (2) 地球型惑星の放射平衡温度
4 I0 = 1361
5 sigma = 5.67e-8
6 planets = {
7     "水星": (0.06, 6.67),
8     "金星": (0.78, 1.91),
9     "地球": (0.30, 1.0),
10    "火星": (0.16, 0.43)
11 }
12
13 print("表1_地球型惑星のアルベド・大気上端日射量・放射平衡温度")
14 print("惑星\アルベド\t日射量\t地球(=1)\tTe[K]")
15 for name, (albedo, ratio) in planets.items():
16     I = I0 * ratio
17     Te = ((1 - albedo) * I / (4 * sigma)) ** 0.25
18     print(f"{name}\t{albedo}\t\t{ratio}\t\t{Te:.0f}")
19
20 # (3) 層大気モデル2
21 Te = 255.0
22 epsilon_cases = [1.0, 0.5, 0.0]
23
24 print("\表n2_各放射率における各層の温度_(Te=255_K)")
25 print("ε ε 1=2\tT1[K]\t\tT2[K]\t\tTs[K]")
26
27 for eps in epsilon_cases:
28     if eps == 0:
29         print(f"{eps}\定義できない\t\t定義できない\t\t{Te:.1f}")
30     else:
31         T1 = ((eps / (2 * eps)) ** 0.25) * Te
32         T2 = ((1 / (2 * eps)) ** 0.25) * Te
33         Ts = ((1 + 1 / (2 * eps)) ** 0.25) * Te
34         print(f"{eps}\t\t{T1:.1f}\t\t{T2:.1f}\t\t{T3:.1f}")
35
36 # (4) 野球ボール
37 m = 0.15
38 v_kmh = 150
39 v = v_kmh * 1000 / 3600
40 omega = 7.292e-5
41 phi = 40 * np.pi / 180
42 L = 18
43
44 F = 2 * m * v * omega * np.sin(phi)
45 a = F / m
46 t = L / v
47 x = 0.5 * a * t**2
48
49 print("\n(4)_野球ボールのコリオリ力")
50 print(f"v={v:.2f}_m/s")
51 print(f"F={F:.6f}_N")
52 print(f"a={a:.6f}_m/s^2")
53 print(f"t={t:.4f}_s")
54 print(f"x={x:.6f}_m={x*1000:.4f}_mm")
55
56 # (5) 飛行機
57 v_kmh = 1000
58 v = v_kmh * 1000 / 3600
59 L = 1000 * 1000
60
61 a = 2 * v * omega * np.sin(phi)

```

```

62 t = L / v
63 x = 0.5 * a * t**2
64
65 print("\n(5) 飛行機のコリオリ力")
66 print(f"v={v:.2f} m/s")
67 print(f"a={a:.4f} m/s^2")
68 print(f"t={t:.2f} s ({t/3600:.2f} 時間)")
69 print(f"x={x:.2f} m={x/1000:.2f} km")
70
71 # (6) 地衡風
72 rho = 1.2
73 dp = 100
74 dx = 100 * 1000
75 dp_dx = dp / dx
76 latitudes = [10, 30, 90]
77
78 print("\n表3 各緯度における地衡風の強さ")
79 print("緯度° ( ) \tf (1/s) \ttU (m/s) \tU (km/h)")
80
81 for lat in latitudes:
82     phi_rad = lat * np.pi / 180
83     f = 2 * omega * np.sin(phi_rad)
84     U = (1 / (f * rho)) * dp_dx
85     print(f"{lat}\t{f:.2e}\t{U:.1f}\t{U*3.6:.1f}")表
86
87
88 1 地球型惑星のアルベド・大気上端日射量・放射平衡温度惑星アルベド日射量地球
89     (=1)      Te [K] 水星
90     0.06      6.67      440金星
91     0.78      1.91      224地球
92     0.3       1.0       255火星
93     0.16      0.43      216表
94
95 2 各放射率における各層の温度 (Te = 255 K) ε ε
96 1=2 T1 [K]      T2 [K]      Ts [K]
97 1.0 214.4      214.4      282.2
98 0.5 214.4      255.0      303.2
99 0.0 定義できない 定義できない 255.0
100
101 (4) 野球ボールのコリオリ力
102 v = 41.67 m/s
103 F = 0.000586 N
104 a = 0.003906 m/s^2
105 t = 0.4320 s
106 x = 0.000364 m = 0.3645 mm
107
108 (5) 飛行機のコリオリ力
109 v = 277.78 m/s
110 a = 0.0260 m/s^2
111 t = 3600.00 s (1.00 時間)
112 x = 168739.46 m = 168.74 km表
113
114 3 各緯度における地衡風の強さ緯度°
115 ( ) f (1/s)      U (m/s) U (km/h)
116 10 2.53e-05      32.9      118.5
117 30 7.29e-05      11.4      41.1
118 90 1.46e-04      5.7       20.6

```

9 補足考察 (前回分の振り返り) [3]

9.1 浮動小数点数による丸め誤差と定数 g の設定値の影響

前回の報告において、Python コードによる計算結果とスプレッドシートの手計算の間にわずかなズレが生じた。これは浮動小数点演算に伴う丸め誤差や、定義した g の有効桁数の差が蓄積したものと考えられる。

9.2 離散データにおける台形近似

観測データが気圧面ごとの離散値であるため、垂直積分では矩形積分ではなく、各層の中間値を用いた台形近似による離散和を採用した。

9.3 重力加速度・飽和水蒸気圧式の高度依存性

本計算では $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ を定数として用いたが、対象高度が数十 km に及ぶ場合、重力加速度は高度とともに減少する。

$$g(z) = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2 \quad (13)$$

この影響は無視できない可能性がある。

また、本計算で用いた飽和水蒸気圧の実験式（係数 7.5, 237.3）は水に対するものである。上空（500 hPa～200 hPa など）では気温が -10°C や -40°C 以下となる場合があり、氷に対する飽和水蒸気圧式（係数 9.5, 265.5 など）を用いるべき領域が存在する。

9.4 拡張に向けた Python コードの試み

将来的には g の高度依存性や、温度・圧力に依存する物理量の相互関係までを考慮した計算が望ましいと考え、Python で関数化を試みた。しかし、依存関係を分解して連立方程式として扱おうとしたところ、解が存在しない領域が生じる可能性が高く、現時点では安定的に実装できないと判断した。そのため、今回はすべての物理量を定数として計算した。

参考文献

- [1] 授業スライド (5/1 配布) .
- [2] 授業スライド (5/15 配布) .
- [3] 浜島書店『ニューステージ 新地学図表』 .
- [4] 授業スライド (5/22 配布) .
- [5] 授業スライド (5/29 配布) .

2層モデルに関する補足考察

この2層は対流圏と成層圏を意味していると考えた。実際の地球平均気温288K (15°C) より約15Kは、 $\epsilon=0.5$ の $T_s \approx 303\text{K}$ と $\epsilon=1.0$ の時の $T_s = 282.2\text{K}$ の間に存在する。したがって実際の ϵ (ϵ_{real})は $0.5 < \epsilon_{\text{real}} < 1.0$ と考えられる。また、過去の授業資料より、実際に赤外放射に関わる層の数は2より大きいと考えられる。層の数 n を増やしても同様に図を書いて連立方程式を立てられる。ここで、この連立方程式は層数 n について漸化式を立てて解くことができ、 T_s は n, ϵ に関する初等関数で表せる。

pythonのfor構文を用いて ϵ を間隔が短い0以上1以下の範囲で動かす。また、各 ϵ にたいして、 n の値1,2,3,...と増やしていく。そして、出たきた値のうち、 $T_s=288\text{K}$ となる (ϵ, n) の組み合わせを探す。この手順をふめば、現実の地球大気に最も近い黒体度 ϵ_{real} と層の数 n を求められると予想できる。

しかしながら、異なる (ϵ, n) の組が同じ T_s を与える可能性があり、解は一意には定まらない。現実の大気へ適用するには、地表面温度だけでは不十分であり、別の独立した観測量（例えば大気上端から観測されるスペクトル放射フラックス）による制約が必要となる。この計算結果と観測結果を比較することで実際の値に近づけるとかんがえた。